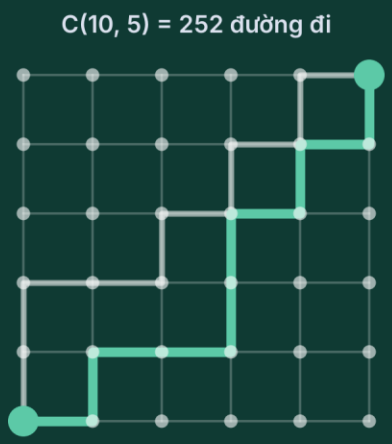
TỔ HỢP VÀ ĐẾM



Quy tắc đếm · Hệ số nhị thức · Catalan · Stirling · Burnside · Hàm sinh

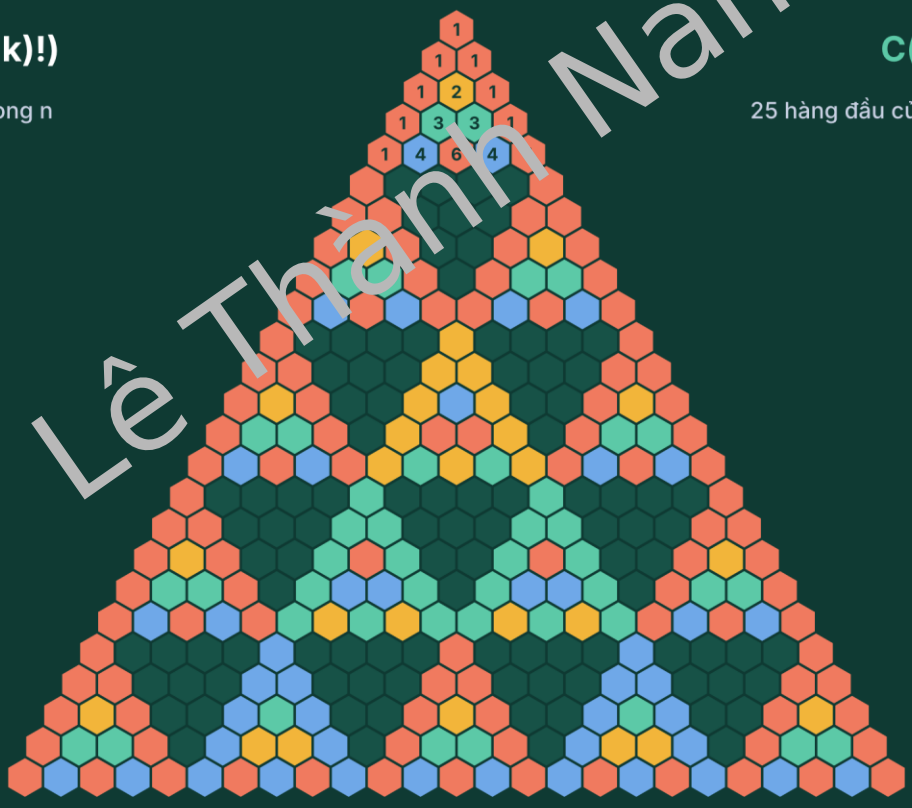
n! / (k!·(n – k)!)

số cách chọn k trong n

C(n, k) mod 5

25 hàng đầu của tam giác Pascal

Lê Thành Nam



$$C(n, k) = C(n - 1, k - 1) + C(n - 1, k)$$

01	02	03	04	05
Nguyên lí đếm	Tính tổ hợp	Dãy số đếm	Kĩ thuật đếm	Nâng cao

TẬP 3 · HƯỚNG DẪN GIẢI

45 lời giải · từ cách ngây thơ đến tối ưu · bảng điểm thật

Pascal · Lucas · Catalan · Stirling · Cayley · Burnside

Tổng hợp và biên soạn: Lê Thành Nam

LỜI NÓI ĐẦU

Tập 3 trình bày lời giải cho 45 bài tập của Tập 2. Mỗi lời giải không chỉ đưa ra chương trình đạt 100 điểm, mà còn chỉ ra **vì sao** công thức ấy đúng (bằng một lập luận đếm, một song ánh hay một phép biến đổi hàm sinh), và **vì sao** những công thức "trông hợp lí" khác lại sai.

Mọi chương trình trong sách đều đã được kiểm tra hai lần: đối chiếu với lời giải vét cạn trên hàng trăm bộ dữ liệu nhỏ ngẫu nhiên, và chấm trên bộ test chính thức với giới hạn 1 giây, 256 MB. Các con số trong **bảng điểm** cuối mỗi bài là điểm thực tế mà từng chương trình nhận được, không phải ước lượng. Nhiều bảng điểm có cả những chương trình **sai**: đếm trùng, quên một trường hợp, lệch một chỉ số, dùng nghịch đảo khi modulo không nguyên tố, nhầm "có thứ tự" với "không thứ tự", tràn số khi n tới 10^{18}, hoặc đúng nhưng quá chậm. Đó là những lỗi mà rất nhiều học sinh mắc phải, được giữ lại để em thấy chúng mất bao nhiêu điểm.

Lê Thành Nam

Lê Thành Nam

CẤU TRÚC MỘT LỜI GIẢI

Mục	Nội dung
Ý tưởng chính	Công thức (hay thuật toán) và lập luận đếm chứng minh nó.
Về bộ test	Những test được thiết kế để làm lộ các cách làm sai (nếu có).
Các cách chưa đúng	Từng chương trình sai hoặc chậm trong bảng điểm và lí do nó mất điểm.
Cách tối ưu	Chương trình hoàn chỉnh và độ phức tạp.
Bảng điểm	Điểm thực tế của từng cách làm trên bộ test. Dòng tô xanh là lời giải mẫu.

Lời khuyên: Đừng đọc lời giải như đọc truyện. Đọc mục đầu tiên, gấp sách và tự viết chương trình. Sau đó đọc "các cách chưa đúng": nếu chương trình của em trùng với một trong số đó, em đã biết mình mất bao nhiêu điểm và vì sao.

Cách tự đối chiếu với lời giải vét cạn

Ba tệp là đủ: chương trình của em (`sol.cpp`), chương trình vét cạn (`trau.cpp`, thường là liệt kê mọi cấu hình) và một chương trình sinh test ngẫu nhiên nhỏ (`gen.cpp`, nhận một hạt giống từ dòng lệnh). Đoạn lệnh dưới đây chạy hàng trăm test và dừng lại ở test đầu tiên hai chương trình cho kết quả khác nhau.

‹› Đối chiếu tự động (chạy trên Linux hoặc Git Bash)

```
for i in $(seq 1 500); do
    ./gen $i > test.inp
    ./sol < test.inp > sol.out
    ./trau < test.inp > trau.out
    if ! cmp -s sol.out trau.out; then echo "Khác nhau ở test $i"; break; fi
done
```

Với bài đếm, hãy sinh test có **các trường hợp biên** (n = 0, n = 1, k = 0, k = n, k > n) và **giá trị lặp**: phần lớn các công thức sai lộ ra ở đó.

Lê Thành Nam

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU **2**

CẤU TRÚC MỘT LỜI GIẢI **3**

CHƯƠNG 1. NGUYÊN LÍ ĐẾM **6**

Bài 1.1 BIỂN SỐ 6
Bài 1.2 SỐ BẢY 9
Bài 1.3 VÒNG MÀU 12
Bài 2.1 XẾP HÀNG 15
Bài 2.2 KHÔNG KỀ 17
Bài 2.3 XẾP BI 19
Bài 3.1 TẬP CON 22
Bài 3.2 CHỌN NHÓM 24
Bài 3.3 PASCAL LẺ 26

CHƯƠNG 2. TÍNH TỔ HỢP **28**

Bài 4.1 CHIA CẶP 28
Bài 4.2 LUCAS 31
Bài 4.3 MOD HỢP SỐ 34
Bài 5.1 GẬY KHÚC 37
Bài 5.2 VANDER 39
Bài 5.3 TỔNG CẶP 41
Bài 6.1 CHIA KẸO 43
Bài 6.2 VẬT CẢN 45
Bài 6.3 TĂNG DẦN 48

CHƯƠNG 3. DÃY SỐ ĐẾM **50**

Bài 7.1 TAM GIÁC 50
Bài 7.2 MUA VÉ 53
Bài 7.3 NGOẶC CÒN 56
Bài 8.1 SỐ BELL 59
Bài 8.2 PHÒNG TRỌ 61
Bài 8.3 CHU TRÌNH 63
Bài 9.1 ĐỔI TIỀN 65
Bài 9.2 PHÂN BIỆT 67
Bài 9.3 K PHẦN 69

CHƯƠNG 4. KĨ THUẬT ĐẾM **72**

Bài 10.1 TỔNG ĐOẠN 72
Bài 10.2 TỔNG K TẬP 74
Bài 10.3 MAX ĐOẠN 76

Lê Thành Nam

Bài 11.1 KHÔNG LIỀN 78
Bài 11.2 CỐ ĐỊNH 80
Bài 11.3 VÒNG KHÔNG KỀ 82
Bài 12.1 TÌM HOÁN VỊ 84
Bài 12.2 NGHỊCH THẾ 86
Bài 12.3 HẠNG CHỮ 88

CHƯƠNG 5. NÂNG CAO 91

Bài 13.1 VÒNG ĐEO TAY 91
Bài 13.2 LÁT GẠCH 94
Bài 13.3 VÒNG KHÁC 96
Bài 14.1 KẸO GIỚI HẠN 99
Bài 14.2 CHIA ĐỀU 101
Bài 14.3 BƯỚC NHẢY 103
Bài 15.1 PRÜFER 105
Bài 15.2 BẬC CÂY 107
Bài 15.3 BẬC MỘT 109

TỔNG KẾT: 45 BÀI, MỘT BẢNG ÔN TẬP 111

Lê Thành Nam

CHƯƠNG 1

NGUYÊN LÍ ĐẾM

*Lời giải của chín bài đều ngắn, thường chỉ một công thức và một vòng lặp. Cái khó nằm ở chỗ **đếm đúng mỗi đối tượng một lần**, và bảng điểm cho thấy rõ: lấy dư quá muộn (BIỂN SỐ), quên kiểm tra chính N (SỐ BẢY), đếm vòng tròn như hàng thẳng (VÒNG MÀU), quên hoán vị bên trong khối (XẾP HÀNG), chọn khe bằng tổ hợp thay vì chỉnh hợp (KHÔNG KỀ), coi bi cùng màu là khác nhau (XẾP BI), dùng nghịch đảo Fermat khi modulo không nguyên tố (TẬP CON), "chọn trước rồi chọn tuỳ ý" gây đếm trùng (CHỌN NHÓM) và tổng quát hoá vội một kết quả chỉ đúng với p = 2 (PASCAL LẺ).*

BÀI 1.1 BIỂN SỐ

Dữ liệu vào	Kết quả	Thời gian	Bộ nhớ	Mức độ
BIENSO.INP	BIENSO.OUT	1 giây	256 MB	★ CƠ BẢN

Liên hệ: Bài 1

Lê Thành Nam

1. Quy tắc nhân trên từng vị trí

Các vị trí của biển số được chọn **độc lập** với nhau, nên số biển số là tích số lựa chọn của từng vị trí: L → 26, D → 10, N → 9, V → 5, ? → 36, kí tự khác → 1. Đáp số có thể có tới 1,5 triệu chữ số, vì vậy phải **lấy dư sau mỗi phép nhân**: ans = ans·ways mod p, khi đó ans < p ≈ 10^9 và ans·ways < $3{,}7 \cdot 10^{10}$, vừa `long long`.

2. Các cách chưa đúng

■ ĐIỂM BẾ TẮC

- nzero.cpp coi N như D (10 cách) và ? chỉ là chữ cái (26 cách): đọc đề không kĩ. Chỉ đúng ở những test không có N, ?.
- nomod.cpp nhân hết vào một biến `long long` rồi mới lấy dư. Với $|s| \le 5$, tích không quá $36^5 \approx 6 \cdot 10^7$ nên đúng; với mẫu dài, tích tràn số ngay sau khoảng 12 vị trí và kết quả vô nghĩa.
- brute.cpp liệt kê mọi biển số: đúng nhưng chỉ chạy được khi $|s| \le 5$.

3. Cách tối ưu

BIENSO.CPP: Quy tắc nhân, lấy dư từng bước

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
const ll MOD = 1000000007;


int main() {
    ios_base::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    if (fopen("BIENSO.INP", "r")) {
        freopen("BIENSO.INP", "r", stdin);
        freopen("BIENSO.OUT", "w", stdout);
    }
    string s;
    cin >> s;
    ll ans = 1;  // quy tắc nhân: nhân số lựa chọn của từng vị trí
    for (char c : s) {
        ll ways = 1;  // kí tự cố định: 1 cách
        if (c == 'L') ways = 26;       // chữ cái
        else if (c == 'D') ways = 10;  // chữ số
        else if (c == 'N') ways = 9;   // chữ số khác 0
        else if (c == 'V') ways = 5;   // nguyên âm a, e, i, o, u
        else if (c == '?') ways = 36;  // chữ cái hoặc chữ số
        ans = ans * ways % MOD;
    }
    cout << ans << '\n';
    return 0;
}
```

Lê Thành Nam

Độ phức tạp: $O(|s|)$.

4. Bảng điểm theo thuật toán

Thuật toán	ST1 (30)	ST2 (70)	Tổng
Nhầm số lựa chọn của N và ?	18,8	0	**18,8**
Nhân xong mới lấy dư	30	0	**30**
Liệt kê mọi biển số	30	0	**30**
Quy tắc nhân, lấy dư từng bước	**30**	**70**	100

Lê Thành Nam